

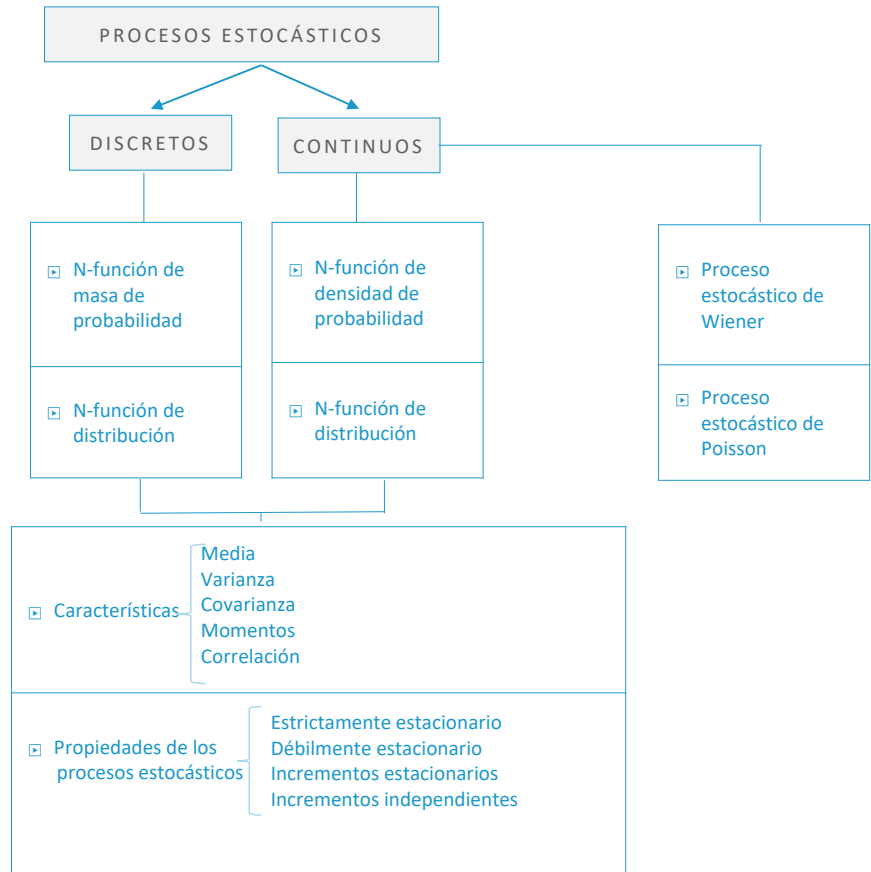
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Procesos Estocásticos

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
3.1 Introducción y objetivos	3
3.2 Definición y fundamentos de los procesos estocásticos .	4
3.3 Características de los procesos estocásticos.	7
3.4 Propiedades de los procesos estocásticos	11
3.5 Proceso estocástico de Wiener.	12
3.6 Proceso estocástico de Poisson	18
3.7 Referencias bibliográficas	20
3.8 Cuaderno de ejercicios	21

Esquema



3.1 Introducción y objetivos

En temas anteriores hemos recordado las bases y fundamentos probabilísticos sobre variables y vectores aleatorios que vamos a utilizar en esta asignatura. Este tema está dedicado a definir e introducir un nuevo concepto fundamental para estudiar las ecuaciones diferenciales con incertidumbre: el proceso estocástico. Del mismo modo que el elemento base para las ecuaciones diferenciales deterministas son las funciones, para las ecuaciones diferenciales con incertidumbre son los procesos estocásticos, ya que representan entre otras cosas su solución.

Informalmente hablando, un proceso estocástico no es más que una función cuyos elementos, en vez de ser números reales, son variables aleatorias, por eso a veces se le denomina simplemente función aleatoria.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Conocer el concepto de proceso estocástico y sus propiedades.
- ▶ Conocer el proceso estocástico de Wiener o movimiento Browniano.
- ▶ Conocer el proceso estocástico de Poisson.

Para profundizar más en este tema se recomienda consultar la siguiente bibliografía (Calatayud Gregori et al., 2019, Capítulo 3).

3.2 Definición y fundamentos de los procesos estocásticos

Comenzamos definiendo formalmente el concepto de proceso estocástico.

Definición 1: Proceso estocástico

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Un proceso estocástico (PE) es una familia de VAs indexadas, que generalmente representa el tiempo, t . Sea $T \subseteq \mathbb{R}$, se dice que $X \equiv X(t) \equiv \{X(t)(\omega) : t \in T, \omega \in \Omega\}$ es un PE si $X(t)$ es una VA para cada $t \in T$.

Un PE puede ser interpretado como una función de dos variables, $X(t)(\omega)$, siendo $t \in T$ el índice, y $\omega \in \Omega$ el suceso. Cuando se trabaja con VAs, el parámetro ω se suele obviar para que la notación no sea tan pesada. En PEs ocurre lo mismo. A lo largo de este capítulo se utilizará $X(t)$ para referirse al PE $X(t)(\omega)$ de una manera más simplificada.

En temas anteriores se ha estudiado el concepto de VA de orden $k > 0$. En procesos estocásticos (PEs) existe la definición análoga.

Definición 2: Proceso estocástico de orden k

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X(t)$, $t \in T$, un PE y $k \in \mathbb{N}$. Decimos que $X(t)$ es un PE de orden k (k -PE) si y solo si para todo $t \in T$ se tiene que $\mathbb{E}[X(t)^k] < \infty$. En otras palabras, $X(t)$ es un k -PE si para cada $t \in T$ fijo, $X(t)$ es una VA de orden k .

Los PEs se clasifican en función de la naturaleza continua o discreta de T y de los valores que puede tomar el PE. Esto nos lleva a la clasificación de procesos estocásticos (PEs) que se muestra en la Tabla 1. Ilustramos esta clasificación con un ejemplo, $X(t) = At$.

T	$X(t)$	Clasificación de $\{X(t)\}_{t \in T}$	Ejemplo $X(t) = At$
Discreto	Discreto	PE discreto con índice t discreto	$A \sim Bi(n; p), t = 1, 2, \dots$
Discreto	Continuo	PE continuo con índice t discreto	$A \sim N(\mu; \sigma^2), t = 1, 2, \dots$
Continuo	Discreto	PE discreto con índice t continuo	$A \sim Bi(n; p), t \geq 0.$
Continuo	Continuo	PE continuo con índice t continuo	$A \sim N(\mu; \sigma), t \geq 0.$

Tabla 1: Clasificación de los PE en función de la naturaleza discreta o continua de los valores que forma T y el PE.

Una vez se conoce el concepto de PE es importante remarcar la analogía entre el contexto determinista y el aleatorio. En un contexto aleatorio, una VA, A , es el elemento básico, al igual que en el ambiente determinista un número, $a \in \mathbb{R}$. Análogamente, en el contexto determinista, una función, por ejemplo $f(t) = at$, transforma un índice o variable, t , a un número real, at . El contexto aleatorio, el PE, $X(t) = At$, transforma un índice o variable, t a una variable aleatoria, At . Recordemos que el producto de un número, t , por una VA, A , es la VA, At .

Sin embargo, como veremos a lo largo de este tema hay PE que no se definen mediante una expresión analítica. En la Figura 1 ilustramos el concepto de PE. Para explicar esta figura supongamos que tenemos el PE $X(t) = At$. La gráfica de arriba muestra distintas trayectorias de nuestro PE para diferentes muestreos de la VA A , es decir, muestreamos en la VA A y evaluamos $X(t)$ para distintos t . Si fijamos un t determinado podemos observar la VA generada por las diferentes trayectorias anteriormente calculadas en la gráfica de arriba. Eliminando las trayectorias obtenemos una representación gráfica de un PE tal y como se ha definido: una familia de VAs indexadas.

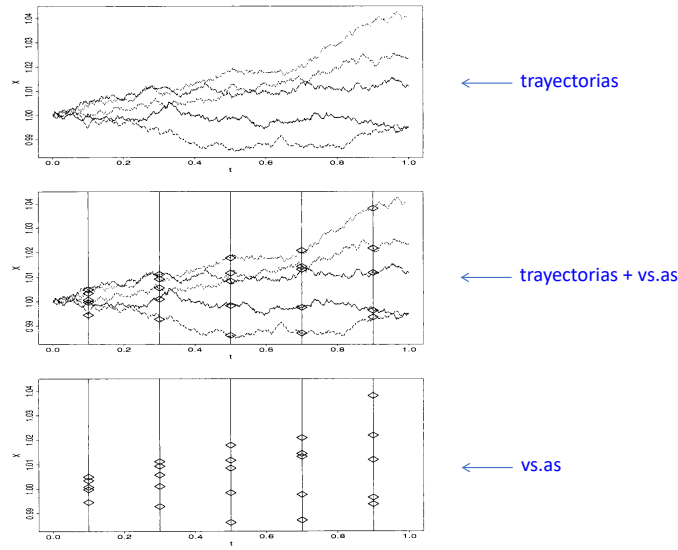


Figura 1: Representación visual de un PE

Como se ha explicado en temas anteriores, las variables (y vectores aleatorios) determinan las funciones de masa y densidad (conjunta) o funciones de distribución (conjunta). Un PE también tiene una función de densidad de probabilidad o una función de distribución de probabilidad asociada. Dado que un PE se compone mediante una familia de VAs indexadas, parece lógico que la densidad y distribución de un PE vengan definidas por la densidad y distribución conjunta o de las VA resultantes de evaluar el PE en unos índices dados $t_i \in T, i = 1, \dots, n$.

Definición 3: n -función de densidad de probabilidad para PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t) t \in T$ un PE. Sea $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ un conjunto de índices $t_i \in T, i = 1, \dots, n$. Para cada $t_i, i = 1, \dots, n$, se define la VA $X_i = X(t_i)$. La n -función de densidad de probabilidad del PE, f_n , viene dada por la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (1)$$

De manera análoga se define la n -función de distribución para un PE.

Definición 4: n -función de distribución de probabilidad para un PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$ $t \in T$ un PE. Sea $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ un conjunto de índices $t_i \in T, i = 1, \dots, n$. Para cada $t_i, i = 1, \dots, n$, se define la VA $X_i = X(t_i)$. La n -función de distribución de probabilidad para un PE, F_n , viene dada por la función de distribución de probabilidad conjunta del vector aleatorio $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

$$\begin{aligned} F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \mathbb{P}[X_1 \leq x_1 \wedge X_2 \leq x_2 \wedge \dots \wedge X_n \leq x_n]. \end{aligned} \quad (2)$$

Del mismo modo que se ha definido la n -función de densidad de probabilidad y la función de distribución para VAs continuas, se puede definir de manera análoga la n -función masa de probabilidad y la n -función de distribución de probabilidad para VAs discretas.

En el siguiente recurso multimedia calculamos la 1-función de densidad de probabilidad del PE que hemos utilizado de ejemplo en la Tabla 1, $X(t) = At$.

3.3 Características de los procesos estocásticos

Siguiendo la misma estructura que en el tema anterior, procedemos a extender los conceptos de media, varianza covarianza y momentos para PEs.

Definición 5: Esperanza de un PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se define la *esperanza de un PE* como una función $\mu_X : T \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$\mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)]. \quad (3)$$

La esperanza de un PE se interpreta como una función que representa la trayectoria media del PE $X(t)$. A continuación, definimos el concepto de varianza de un PE que se interpreta como la dispersión de las trayectorias de $X(t)$ alrededor de su función media.

Definición 6: Varianza de un PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se define la *varianza de un PE* como una función $\sigma_X^2 : T \rightarrow \mathbb{R}^+$ de modo que

$$\sigma_X^2(t) = \mathbb{V}[X(t)]. \quad (4)$$

Como un PE es una familia de VAs, también tiene sentido estudiar la relación estadística que hay entre ellas. Para ello define el concepto de covarianza de un PE.

Definición 7: Covarianza de un PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se define la *covarianza de un PE* como una función $\mathbb{Cov}_X : T \times T \rightarrow \mathbb{R}$, de modo que

$$\mathbb{Cov}_X(t_1, t_2) = \mathbb{Cov}[X(t_1), X(t_2)], \quad t_1, t_2 \in T. \quad (5)$$

Un PE se puede interpretar como una función de VAs, por tanto tiene sentido estudiar la continuidad, derivabilidad e integrabilidad del mismo. Existen diferentes enfoques a la hora de estudiar analíticamente un PE. Nosotros nos basamos en un tipo muy particular, llamado enfoque en media cuadrática. Entre otros motivos, este tipo de enfoque permite utilizar los resultados clásicos deterministas de derivabilidad continuidad e integrabilidad. Para ello se utiliza una función determinista, asociada al PE, que se llama función de correlación y viene definida a continuación.

Definición 8: Función de correlación de un PE

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se define la *función de correlación de un PE* como una función $\Gamma_X : T \times T \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$\Gamma_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]. \quad (6)$$

Obsérvese que la función de covarianza se expresa en términos de las funciones de correlación y media.

$$\text{Cov}(t_1, t_2) = \Gamma_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2), \quad t_1, t_2 \in T.$$

Seguidamente se detallan las propiedades más relevantes sobre la función de correlación de un PE.

Propiedades de la función de correlación de un PE

- ▶ **Simetría:** $\Gamma_X(t_1, t_2) = \Gamma_X(t_2, t_1), \quad t_1, t_2 \in T.$
- ▶ **Cota inferior:** $\Gamma_X(t_1, t_2) \leq \Gamma_X(t_1, t_1)\Gamma_X(t_2, t_2), \quad t_1, t_2 \in T.$
- ▶ **Definida positiva:** $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Gamma_X(t_i, t_j) f(t_i) f(t_j) \geq 0, \quad t_1, \dots, t_n \in T,$ siendo f una función arbitraria.

Una vez llegados a este punto, parece razonable preguntarse si también se pueden definir los momentos de orden superior para PE. En el tema anterior se ha visto que el momento de orden k se describe a través de la función de densidad de probabilidad. Los PE tienen asociadas diversas funciones de densidad de probabilidad (vease Definición 3). Por tanto, cada una de ellas definirán diferentes momentos. Veamos a continuación cómo se definen los momentos de un PE a partir una 1-función de densidad de probabilidad y a partir de su 2-función de densidad de probabilidad. El razonamiento sería análogo para una función de densidad de probabilidad de orden arbitrario.

Definición 9: Momentos de un PE definidos a partir de su 1-función de densidad de probabilidad

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t), t \in T$, un PE. Sea f_1 su correspondiente 1-función de densidad.

- El *momento respecto del origen* de $X(t)$ de orden $k = 0, 1, \dots, \infty$, viene definido por

$$\alpha_k(t) = \mathbb{E}[X(t)^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_1(x, t) dx. \quad (7)$$

- El *momento respecto de la media* de $X(t)$ de orden $k = 0, 1, \dots, \infty$, viene definido por

$$\mu_k(t) = \mathbb{E}[(X(t) - \mu_X(t))^k] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X(t))^k f_1(x, t) dx. \quad (8)$$

Obsérvese que $\alpha_0(t) = \mu_0(t) = 1$, $\alpha_1(t) = \mu(t)$ y $\mu_2(t) = \sigma_X^2(t)$.

Definición 10: Momentos de un PE definidos a partir de su 2-función de densidad de probabilidad

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Sea f_2 su correspondiente 2-función de densidad.

- El *momento respecto del origen* de $X(t)$ de orden $k, l = 0, 1, \dots, \infty$, viene definido por

$$\alpha_{k,l}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)^k X(t_2)^l] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1^k x_2^l f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) dx_1 dx_2. \quad (9)$$

- El *momento respecto de la media* de $X(t)$ de orden $k, l = 0, 1, \dots, \infty$, viene definido por

$$\begin{aligned} \mu_{k,l}(t_1, t_2) &= \mathbb{E}[(X(t_1) - \mu_X(t_1))^k (X(t_2) - \mu_X(t_2))^l] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 - \mu_X(t_1))^k (x_2 - \mu_X(t_2))^l f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) dx_1 dx_2. \end{aligned} \quad (10)$$

Definición 11: Proceso estocástico de orden k

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X(t)$, $t \in T$, un PE y $K \in \mathbb{N}$. Decimos que $X(t)$ es un *PE de orden k* (k -PE) si $\mathbb{E}[X(t)^k] < \infty$.

3.4 Propiedades de los procesos estocásticos

Esta sección está dedicada a describir las propiedades de los PEs. En primer lugar, definimos el concepto de igualdad en distribución que se utilizará posteriormente.

Definición 12: Igualdad en distribución

Sean $\mathbf{X}$ e $\mathbf{Y}$ dos vectores aleatorios con la misma dimensión, n . Decimos que $\mathbf{X}$ e $\mathbf{Y}$ son iguales en distribución, $\mathbf{X} \stackrel{d}{=} \mathbf{Y}$, si tienen la misma distribución.

Que dos VAs X, Y verifiquen $X \stackrel{d}{=} Y$, no quiere decir que sus espacios muestrales Ω_X y Ω_Y sean iguales, pues se puede dar el caso de que a pesar de que $\Omega_X \neq \Omega_Y$ se verifique que $X \stackrel{d}{=} Y$. Por ejemplo si X define el número de caras obtenidas al lanzar dos monedas e Y define la cantidad de números pares obtenidos al lanzar dos dados (por ejemplo 2 y 6), a pesar que $\Omega_X \neq \Omega_Y$ sí que se tiene que $X \stackrel{d}{=} Y$.

Procedemos a describir las propiedades de los PEs.

Definición 13: Proceso estocástico estrictamente estacionario

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se dice que es un PE estrictamente estacionario si para todo $t_1, \dots, t_n \in T$, para todo $n \geq 1$, y para todo $h > 0$, tal que $t_1 + h, \dots, t_n + h \in T$, se tiene que

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) \stackrel{d}{=} (X(t_1 + h), X(t_2 + h), \dots, X(t_n + h)).$$

Definición 14: Proceso estocástico débilmente estacionario

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t)$, $t \in T$, un PE. Se dice que es un PE débilmente estacionario si $\mu_X(t) = \mu_X$ es constante y $\mathbb{C}ov_X(t_1, t_2) = \mathbb{C}ov_X(\tau) = \mathbb{C}ov_X(|t_1 - t_2|)$, i.e. solo depende de la diferencia $\tau = |t_1 - t_2|$.

Es evidente que un PE estrictamente estacionario es a su vez débilmente estacionario, pero al revés no ocurre lo mismo.

Definición 15: Proceso estocástico con incrementos estacionarios

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t), t \in T$, un PE. Se dice que $X(t)$ tiene incrementos estacionario si para todo $s, t \in T$, y para todo $h > 0$, tal que $s + h, t + h \in T$, se tiene que

$$X(s) - X(t) \stackrel{d}{=} X(s + h) - X(t + h).$$

Definición 16: Proceso estocástico con incrementos independientes

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X(t), t \in T$, un PE. Se dice que $X(t)$ tiene incrementos independientes si para todo $t_1, \dots, t_n \in T$ con $t_i \in T$, $1 \leq i \leq n$, se tiene que $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), X(t_n) - X(t_{n-1})$ son VAs independientes.

3.5 Proceso estocástico de Wiener

Una vez conocemos las bases de los PEs procedemos a definir un PE fundamental a la hora de estudiar las ecuaciones diferenciales estocásticas que veremos en tmas posteriores de esta asignatura. Recibe el nombre de proceso de Wiener o movimiento Browniano debido a Nobert Wiener que fue quien lo estudió.

Como se ha indicado anteriormente existen PEs que no vienen definidos de manera explícita y este es uno de ellos. El PE de Wiener viene definido por unas condiciones que detallamos a continuación.

Definición 17: Proceso estocástico de Wiener

Sea $\{W(t) : t \geq 0\}$ un PE. Decimos que es un PE de Wiener o un movimiento Browniano si cumple las siguientes condiciones:

- **Condición 1:** Empieza en 0 con probabilidad 1. Es decir, en el instante $t = 0$ la

probabilidad de que el PE valga 0 es 1. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera:

$$\mathbb{P}[\{\omega \in \Omega : W(0)(\omega) = 0\}] = \mathbb{P}[\{W(0) = 0\}] = 1.$$

- **Condición 2:** Tiene incrementos estacionarios. Según la Definición 15, esto quiere decir que para todo $h > 0$, tal que $s, t, s + h, t + h \in [0, +\infty[$ se tiene que

$$W(s) - W(t) \stackrel{d}{=} W(s + h) - W(t + h).$$

- **Condición 3:** Tiene incrementos independientes. Según la Definición 16, matemáticamente significa que para todo $t_1 < t_2 < \dots < t_n < \infty$, las VAs $W(t_2) - W(t_1), W(t_3) - W(t_2), \dots, W(t_n, t_{n-1})$ son independientes.
- **Condición 4:** Tiene incrementos gaussianos con media 0 y con varianza la diferencia de la ventana temporal del incremento. Matemáticamente esta condición quiere decir que para todo $t, s \geq 0$ se tiene que

$$W(t) - W(s) \sim \mathbf{N}(0, |t - s|).$$

Las condiciones anteriormente especificadas determinan una serie de conclusiones que hacen que el PE de Wiener sea aun más interesante.

- **Conclusión 1:** De la **Condición 4** si consideramos que $s = 0$, tendríamos que el PE de Wiener se distribuye como una gaussiana con media 0 y varianza t , es decir $W(t) \sim \mathbf{N}(0, t)$. Veámoslo

$$W(t) - W(s) \stackrel{s=0}{=} W(t) - W(0) = W(t) \sim \mathbf{N}(0, t).$$

- **Conclusión 2:** De la **Condición 2** se deduce

$$W(t - s) \stackrel{d}{=} W(t) - W(s) = W(t - s) \sim \mathbf{N}(0, t - s).$$

Además, si consideramos $t \geq s$ y que $h = -s$, se deduce la distribución

$$W(t) - W(s) \stackrel{d}{=} W(t-s) - W(0) = W(t-s) \sim \mathbf{N}(0, t-s).$$

Seguidamente procedemos a determinar la media y la varianza del PE de Wiener.

La media del PE, $\mu_X(t)$, es nula para todo $t \geq 0$. Dado que $W(t) \sim \mathbf{N}(0, t)$ por la **Conclusion 1**, se obtiene directamente que $\mu_X(t) = 0, \forall t \geq 0$.

La siguiente proposición determina la covarianza del PE de Wiener.

Proposición 1

Sea $W(t)$ un PE de Wiener (véase la Definición 17). Entonces

$$\mathbb{C}ov_W(t_1, t_2) = \min(t_1, t_2), \quad t_1, t_2 \geq 0.$$

Demostración

Por un lado consideremos que $0 \leq t_1 \leq t_2 < \infty$. Entonces

$$\begin{aligned}
 \mathbb{C}ov_W(t_1, t_2) &= \mathbb{E}[W(t_2)W(t_1)] \\
 &\stackrel{\pm W(t_1)}{=} \mathbb{E}[\{W(t_2) - W(t_1) + W(t_1)\} W(t_1)] \\
 &= \mathbb{E}[\{W(t_2) - W(t_1)\} W(t_1) + (W(t_1))^2] \\
 &\stackrel{W(0)=0}{=} \mathbb{E}[\{W(t_2) - W(t_1)\} \{W(t_1) - W(0)\}] + \mathbb{E}[(W(t_1))^2] \\
 &\stackrel{\text{incrementos independientes}}{=} \mathbb{E}[\{W(t_2) - W(t_1)\}] \mathbb{E}[\{W(t_1) - W(0)\}] + \mathbb{E}[(W(t_1))^2] \\
 &= \underbrace{\mathbb{E}[\{W(t_2) - W(t_1)\}]}_{=0} \underbrace{\mathbb{E}[\{W(t_1) - W(0)\}]}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}[(W(t_1))^2]}_{=t_1} \\
 &= t_1.
 \end{aligned} \tag{11}$$

Por otro lado, si $0 \leq t_2 \leq t_1 < \infty$, razonando análogamente tendríamos que

$$\mathbb{C}ov_W(t_1, t_2) = t_2.$$

Consecuentemente,

$$\mathbb{C}ov_W(t_1, t_2) = \min(t_1, t_2).$$

□

Terminamos esta sección mostrando diferentes maneras de poder muestrear el PE de Wiener y así poder obtener una representación gráfica de sus trayectorias, como se ha mostrado en la Figura 1.

- **Mediante una recurrencia.** Supongamos que queremos muestrear $W(t)$ en el intervalo $[t_0, t_n]$ en los puntos $\{t_i : 0 \leq i \leq n\}$ con $t_0 = 0$. Sabemos que $W(0) = 0$

con probabilidad 1. Por la **Conclusión 2** se tiene que $W(t_i) - W(t_{i-1}) \sim \mathbf{N}(0, t_i - t_{i-1})$, $i = 1, \dots, n$. Por tanto $W(t_i) \sim W(t_{i-1}) + \mathbf{N}(0, t_i - t_{i-1})$.

Por otro lado, se sabe que una VA gaussiana, $X \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$, verifica la siguiente propiedad para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a + bX \sim \mathbf{N}(a + b\mu, a^2\sigma^2).$$

De este modo

$$W(t_i) \sim W(t_{i-1}) + \sqrt{t_i - t_{i-1}}Z, \quad Z \sim \mathbf{N}(0, 1).$$

- **Utilizando la propiedad 1/2-autosemejante.** Esta propiedad permite afirmar la siguiente equivalencia para todo $T > 0$

$$W(T) = W(T \cdot 1) \stackrel{d}{=} \sqrt{T}W(1) = \sqrt{T}\mathbf{N}(0, 1).$$

La identidad se deduce fácilmente viendo que cada miembro tiene distribución gaussiana con la misma media y varianza.

A continuación mostramos en un recurso multimedia el procedimiento en Mathematica para simular el proceso de Wiener



Accede al vídeo: Simulación del proceso de Wiener en Mathematica

Una variante del proceso de Wiener standard o movimiento Browniano que se utiliza en el ámbito de las ecuaciones diferenciales estocásticas es el movimiento Browniano geométrico. En el siguiente ejemplo lo definiremos y calcularemos sus características principales

Ejemplo 1. Movimiento Browniano geométrico

El movimiento Browniano geométrico viene dado por la expresión

$$X(t) = e^{\mu t + \sigma W(t)}, \quad t \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0. \quad (12)$$

Este PE tiene como media

$$\mu_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t}$$

Su covarianza para $0 \leq t_1, t_2$ viene dada por

$$\mathbb{C}ov(t_1, t_2) = e^{(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1 + t_2)}(e^{\sigma^2 t_1} - 1),$$

y consecuentemente, su varianza

$$\sigma_X^2(t) = e^{(2\mu + \sigma^2)t}(e^{\sigma^2 t} - 1).$$

Se deja como ejercicio probar estas propiedades. Sugerencia: para calcular la media, primero probar que $\mathbb{E}[e^{\lambda Z}] = e^{\frac{\lambda^2}{2}}$ para $Z \sim \mathbf{N}(0; 1)$.

En la siguiente píldora audiovisual mostramos otro proceso estocástico que se deriva a partir del movimiento Browniano. Se denomina el puente Browniano.



Accede al vídeo: Puente Browniano

3.6 Proceso estocástico de Poisson

Finalizamos este tema definiendo el PE de Poisson, también conocido como ley de los sucesos raros. Es un PE discreto que consiste en contar los sucesos no comunes que ocurren a lo largo de un tiempo. Al igual que el PE de Wiener este proceso viene determinado por unas condiciones que detallamos seguidamente:

Definición 18: Proceso estocástico de Poisson homogéneo

Sea $\{P(t) : t \geq 0\}$ un PE. Decimos que es un *PE de Poisson homogéneo* si satisface las siguientes condiciones:

- **Condición 1:** Empieza en 0 con probabilidad 1. Matemáticamente, esto se expresa de la siguiente manera:

$$\mathbb{P}[\{\omega \in \Omega : P(0)(\omega) = 0\}] = \mathbb{P}[\{P(0) = 0\}] = 1.$$

- **Condición 2:** Tiene incrementos estacionarios, es decir para todo $h > 0$ tal que $s, t, s+h, t+h \in [0, +\infty[$ se tiene que

$$P(s) - P(t) \stackrel{d}{=} P(s+h) - P(t+h).$$

- **Condición 3:** Tiene incrementos independientes. Es decir, para todo $t_1 < t_2 < \dots < t_n < \infty$ las VAs $P(t_2) - P(t_1), P(t_3) - P(t_2), \dots, P(t_n) - P(t_{n-1})$ son independientes.
- **Condición 4:** Para cada $t \in \mathbb{R}$ fijo, $P(t) \sim \text{Po}(\lambda t)$.

Es importante subrayar el significado de la palabra homogéneo en esta definición. Si en la **Condición 4** $\lambda \geq 0$ entonces el PE anteriormente descrito se considera homogéneo. En caso que λ sea una función dependiente del tiempo, el PE anteriormente definido es un PE de Poisson no-homogéneo.

A continuación se detallan las características más importantes sobre el PE de Poisson $\{P(t) : t \geq 0\}$.

- **Función media:** $\mu_P(t) = \mathbb{E}[P(t)] = \lambda t$.
- **Función covarianza:** $\mathbb{C}ov_P(t_1, t_2) = \lambda \min(t_1, t_2)$.

- **Función varianza:** $\sigma_P^2(t) = \mathbb{V}[P(t)] = \lambda t$.

3.7 Referencias bibliográficas

Calatayud Gregori, J., Cortés López, J. C., Jornet Sanz, M., and Villanueva Micó, R. J. (2019). An Introduction to Random Variables, Random Vectors and Stochastic Processes. *Colección Académica*.

3.8 Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1. Sea $A, B \sim U([0, 1])$ independientes. Consideramos el PE, $X(t) = At + B$. Calcular la 1-PDF utilizando el método de transformación de vectores aleatorios.

Solución: Como A, B son VAs independientes la función de densidad de probabilidad conjunta viene dada por el producto de ambas, es decir

$$f_{A,B}(a, b) = f_A(a)f_B(b) \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq a \leq 1 \text{ y } 0 \leq b \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (13)$$

Para resolver este ejercicio seguiremos un razonamiento análogo al del Ejercicio 1.2 del Tema 2. En primer lugar fijamos un $t > 0$ y definimos el vector $\mathbf{U} = (U_1, U_2) = (A, B)$ cuya función de densidad de probabilidad es conocida y viene dada por la expresión (13).

A continuación se define el vector $\mathbf{V} = (V_1, V_2)$ a través de una transformación $\mathbf{r} = (r_1, r_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Dado que nuestro propósito es calcular la 1-PDF de la transformación $At + B = U_1t + U_2$, parece lógico considerar que $r_1(\mathbf{u}) = r_1(u_1, u_2) = u_1t + u_2$. La transformación r_2 vamos a suponer que sea la identidad por sencillez. Por tanto

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}(\mathbf{u}) = (r_1(u_1, u_2), r_2(u_1, u_2)) = (u_1t + u_2, u_2),$$

y su inversa

$$\mathbf{u} = \mathbf{s}(\mathbf{v}) = (s_1(v_1, v_2), s_2(v_1, v_2)) = \left(\frac{v_1 - v_2}{t}, v_2 \right),$$

cuyo determinante jacobiano

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{t} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{|t|}.$$

Aplicando el método de transformación de vectores aleatorios podemos obtener la función de densidad de probabilidad conjunta del vector $\mathbf{V}$.

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v}) &= f_{\mathbf{V}}(v_1, v_2) = f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(v_1, v_2)) |\mathcal{J}| \\ &= f_{A,B} \left(\frac{v_1 - v_2}{t}, v_2 \right) \frac{1}{|t|} \\ &= f_A \left(\frac{v_1 - v_2}{t} \right) f_B(v_2) \frac{1}{|t|}, \end{aligned} \quad (14)$$

donde en el último paso se ha considerado que A y B son independientes.

El ejercicio nos pide calcular la 1-PDF de V_1 . Marginalizando la expresión (14) respecto de V_2 , tenemos que

$$\begin{aligned} f_{V_1}(v_1) &= \int_0^1 f_A \left(\frac{v_1 - v_2}{t} \right) f_B(v_2) \frac{1}{|t|} db \\ &= \frac{1}{t} \int_0^1 f_A \left(\frac{v_1 - b}{t} \right) db \\ &= \frac{1}{t}, \quad b \leq y \leq b + t. \end{aligned} \quad (15)$$

Obsérvese que el intervalo $[b, b+t]$ es donde se verifica que $\frac{v_1-b}{t} \in]0, 1[$ y por tanto el valor de $f_A \left(\frac{v_1-b}{t} \right)$ existe y es diferente de 0. Despejando de esta desigualdad b , se tiene que $v_1 - t \leq b \leq v_1$, por tanto

$$f_1(v_1, t) = \frac{1}{t} \int_{\max(0, y-t)}^{\min(1, y)} 1 db.$$

Para dar una expresión explícita de $f_1(v_1, t)$ es necesario dividir la integral en cuatro casos.

1. Caso 1: $v_1 \geq t$ y $v_1 \geq 1$

$$f_1(v_1, t) = \frac{1}{t} \int_{v_1-t}^1 1 db = 1 + \frac{1}{t} (1 - v_1).$$

2. Caso 2: $v_1 \geq t$ y $0 \leq v_1 \leq 1$

$$f_1(v_1, t) = \frac{1}{t} \int_0^1 1 db = 1.$$

3. Caso 3: $v_1 \leq t$ y $v_1 \geq 1$

$$f_1(v_1, t) = \frac{1}{t} \int_0^1 1 db = \frac{1}{t}.$$

4. Caso 4: $v_1 \leq t$ y $0 \leq v_1 \leq 1$

$$f_1(v_1, t) = \frac{1}{t} \int_0^{v_1} 1 db = \frac{v_1}{t}.$$

Veamos que la integral de esta función es 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(v_1, t) dv_1 = \int_1^{1+t} 1 + \frac{1}{t} (1 - v_1) dv_1 + \int_t^1 1 dv_1 + \int_0^t \frac{v_1}{t} dv_1 = 1 \quad (16)$$